

目录

一、课程基本信息	1
二、课程的性质和任务	1
(一) 课程性质	1
(二) 课程任务	1
三、课程目标	1
(一) 知识与能力	1
(二) 过程与方法	2
(三) 情感、态度和价值观	2
四、本课程与其他课程的联系与分工	2
五、课程内容与安排	2
(一) 课程内容简介	2
(二) 各章节内容安排	3
第一章.....绪言	3
第二章.....药物代谢动力学	3
第三章.....药物效应动力学	5
第五章.....传出神经系统药理概论	6
第六章.....作用于胆碱受体的药物	7
第七章.....作用于肾上腺素受体的药物	9
第十二章.....镇静催眠药	10
第十四章.....抗精神失常药	10
第十五章.....镇痛药	11
第十六章.....治疗中枢神经退行性疾病药	12
第十七章.....解热镇痛抗炎药与抗痛风药	13
第十九章.....利尿药与脱水药	14
第二十章.....抗高血压药	15
第二十一章.....抗心绞痛药	16
第二十二章.....抗慢性心功能不全药	17
第二十三章.....抗心律失常药	18
第二十四章.....抗动脉粥样硬化药	19
第二十五章.....呼吸系统药	20
第二十六章.....消化系统药	20
第二十七章.....作用于血液系统的药物	21
第二十九章.....肾上腺皮质激素类药	23
第三十章.....胰岛素与口服降血糖药	23

第三十一章.....甲状腺激素和抗甲状腺药.....	24
第三十三章.....抗菌药物概论.....	24
第三十四章.....人工合成抗菌药.....	25
第三十五章..... β -内酰胺类抗生素.....	26
第三十六章.....大环内酯类、林可霉素类及其他抗生素.....	27
第三十七章.....氨基糖苷类抗生素.....	28
第三十八章.....四环素类及氯霉素类抗生素.....	28
第四十章.....抗真菌药与抗病毒药.....	29
第四十二章.....抗恶性肿瘤药.....	29
六、学时分配表.....	31
七、课程教学策略与方法.....	32
(一) 课堂讲授.....	32
(二) 实践.....	33
(三) 作业.....	33
八、教材及其他学习资源.....	33
(一) 选用教材.....	33
(二) 辅助教材及主要参考资料.....	33
(三) 线上资源.....	34
1. 自建资源.....	34
2. 扩展资源.....	34
九、课程考核.....	34

一、课程基本信息

课程中文名称：药理学

课程英文名称：Pharmacology

学时数：88 学时（理论课 56 学时+实验课 32 学时）

学分数：5.5 学分

先修课程：《解剖学》、《生理学》、《无机化学》、《有机化学》、《生物化学》、《分析化学》、《细胞生物学》等

适用专业：药学

二、课程的性质和任务

（一）课程性质

《药理学》课程是药学专业的专业基础必修课。

（二）课程任务

通过药理学理论教学，使学生掌握本学科的基本理论知识和学科发展新内容；通过药理学实践教学，使学生掌握获得药理学的基本技能和实验操作。通过理论联系实践的教学模式，培养学生具有一定的学习能力、科学分析能力、综合评价能力、科学思维能力以及创新能力，为以后学习临床各专业药用知识和科研实践奠定基础。

三、课程目标

（一）知识与能力

（1）掌握药理学的基本概念、常用术语及各类代表药物的作用和用途、不良反应与注意事项，掌握药理实验基本操作方法；

（2）熟悉药物的主要作用机制及药物的相互作用，各类常用药物的基本知识，能正确观察记录分析实验结果和书写规范的实验报告；

（3）了解药理学发展概况和各类相关药物的作用特点及影响药物的因素。

（二）过程与方法

本大纲参照国家教委高等医药院校本科生培养目标，结合本校实际情况和所用教材编写。理论教学采用课堂教学方式，将多媒体课件和传统教学手段相结合，核心掌握内容以讲授为主，一般了解内容以自学为主。实验教学采用实验分组模式，通过板书和课件讲解实验相关理论，以学生动手操作为主，辅以教师的示范教学。在教学过程中，开展启发式、案例式教学，充分调动和发挥学生的主动性和开创性。

（三）情感、态度和价值观

- （1）具有与用药对象、医药行业人员进行交流沟通的能力；
- （2）具有团结协作的能力；
- （3）强化预防概念、防止滥用药物；
- （4）具有法制观念，能严格执行中华人民共和国药品管理法。

四、本课程与其他课程的联系与分工

《药理学》是研究药物与机体（含病原体）相互作用及作用规律和原理的一门学科。《药理学》是基础医学与临床医学以及医学与药学的桥梁学科。一方面，它运用基础医学理论知识，如生理学、生物化学、病理学、病理生理学、微生物学和免疫学等理论，阐明药物作用的原理，为从事药学科学研究、开发、生产、应用及临床合理用药等所必备的理论知识、实践能力；另一方面，它又与生理学、植物化学、药物分析、药剂学、药物化学组成了药学学科，架起了医学和药学之间的桥梁。

五、课程内容与安排

（一）课程内容简介

药理学是研究药物与机体相互关系的一门科学。本课程通过讲授和实验，使学生掌握药理学的基本理论和基本实验技能以及常用药的药理作用、作用原理、用途及不良反应，为临床合理用药及开展中药药理研究，继承发展中医药学提供必要的基础知识。学生学习药理学应从基本药物，即代表性药物着手，深刻掌握

这些药物基本作用，并进一步熟悉其临床应用及用药注意事项。在此基础上再学习其他药物作用特点，以培养自己独立学习新药的能力。本大纲将各章内容分别按了解、熟悉和掌握进行分类，其中掌握内容学生必须深刻理解、记忆，并能熟练运用。熟悉内容也应进行必要的记忆和理解。此外，学生除应仔细阅读教材外，尚应阅读一些其他药理学参考书，以开阔自己的眼界，培养自己自学能力。

（二）各章节内容安排

第一章.....绪言

教学目的与要求：

掌握：药理学的概念；

熟悉：药理学学科性质和学科任务；

了解：药理学的研究对象、任务和学习目的。

教学重点与难点：

重点：药理学的概念。

难点：药理学的研究对象、任务和学习目的。

学习内容：

1. 药理学的性质与任务
2. 药物与药理学的发展史
3. 新药开发与研究

课程实践

实验 1 药理学实验的基本知识及基本技能

1. 学习与药理学实验有关联的基础知识；
2. 实践药理学实验的若干实际操作。

实验 2 影响药物作用的因素

1. 不同肝功能状态对药物作用的影响。
2. 给药方式对药物作用的影响。

第二章.....药物代谢动力学

教学目的与要求：

掌握：

1. PKa、一级速率、生物利用度、表观分布容积、半衰期等概念及参数的意义。
2. 首剂加倍的使用是达到稳态血药浓度的快速方法。

熟悉：

1. 被动转运规律及临床意义。
4. 肝药酶诱导剂及抑制剂对药物效应的影响。
5. 首关消除现象对药物吸收中的影响。
6. 肝肠循环对药物半衰期的影响。
7. 体内药量变化的时间过程。

了解：

1. 药物与血浆蛋白结合率、药物在组织的分布与再分布及其影响因素、体内血脑屏障，胎盘屏障对药物效应的影响。
2. 药物的生物转化意义、步骤。肝脏微粒体药酶的作用。

教学重点与难点：

重点：

1. PKa、一级速率、生物利用度、表观分布容积、半衰期等概念及参数的意义。
2. 首剂加倍的使用是达到稳态血药浓度的快速方法。

难点：

1. 药物与血浆蛋白结合率、药物在组织的分布与再分布及其影响因素、体内血脑屏障，胎盘屏障对药物效应的影响。
2. 药物的生物转化意义、步骤。肝脏微粒体药酶的作用。

学习内容：

第一节……药物的跨膜转运

1. 被动转运
2. 载体转运
3. 药物转运体转运
4. 其他方式转运

第二节……药物的体内过程

1. 吸收

2. 分布
3. 代谢
4. 排泄

第三节…………药代动力学的基本概念

1. 时量关系和生物利用度
2. 药物消除类型
3. 房室模型
4. 药代动力学参数

第三章…………药物效应动力学

教学目的与要求：

掌握：药物剂量与效应关系、量效曲线，常用术语含义及其在药物评价中的意义。

熟悉：治疗作用与不良反应，常见不良反应及其特点；药物的受体作用机制，常用术语含义。

了解：药物作用的类型和选择性是药物分类和临床用药的依据。

教学重点与难点：

重点：药物剂量与效应关系、量效曲线，常用术语含义及其在药物评价中的意义。

难点：药物作用的类型和选择性是药物分类和临床用药的依据。

学习内容：

第一节…………药物的基本作用

1. 药物作用的性质与方式
- 2 药物作用的选择性与特异性
3. 药物的治疗作用
4. 药物不良反应

第二节…………药物剂量-效应关系与药物的构效关系

1. 药物剂量-效应关系
2. 药物构效关系

第三节……药物作用机制

1. 非特异性作用
2. 补充机体缺乏的物质
3. 影响内源性神经递质和激素
4. 作用于特定的靶位

第四节……药物与受体作用

1. 受体的概念和特性
2. 药物与受体相互作用的理论
3. 受体与药物相互作用
4. 作用于受体的药物分类
5. 受体类型
6. 细胞信号转导相关的信使物质

课程实践

实验 2 影响药物作用的因素

1. 不同肝功能状态对药物作用的影响。
2. 给药方式对药物作用的影响。

第五章……传出神经系统药理概论

教学目的与要求：

掌握：

1. 作用于传出神经系统药物的分类及代表药物；
2. 各型受体激动时的生理效应。

熟悉：

1. 去甲肾上腺素和乙酰胆碱作用消失的方式；
2. 传出神经系统受体的分类。

了解：

1. 解去甲肾上腺素和乙酰胆碱的生物合成、贮存、释放；
2. 传出神经递质的分类。

教学重点与难点：

重点：作用于传出神经系统药物的分类及代表药物；掌握各型受体激动时的生理效应。

难点：解去甲肾上腺素和乙酰胆碱的生物合成、贮存、释放；传出神经递质的分类。

学习内容：

第一节……传出神经系统的分类

1. 按解剖学分类
2. 按递质分类

第二节……传出神经系统的递质

1. 传出神经系统的化学递质与突触的超微结构
2. 传出神经系统的递质

第三节……传出神经系统的受体及效应机制

1. 传出神经系统受体的命名及分类
2. 传出神经系统效应的分子机制

第四节……传出神经系统及受体的生理效应

第五节……传出神经系统药物的作用方式和分类

1. 传出神经系统药物的作用方式
2. 传出神经系统药物分类

第六章……作用于胆碱受体的药物

教学目的与要求：

掌握：阿托品的作用、机制、用途及不良反应。

熟悉：东莨菪碱、山莨菪碱的作用特点和用途。

了解：后马托品、溴丙胺太林和哌仑西平的作用特点。

教学重点与难点：

重点：阿托品的作用、机制、用途及不良反应。

难点：后马托品、溴丙胺太林和哌仑西平的作用特点。

教学目的与要求：

掌握：

1. M 胆碱受体激动药毛果芸香碱的药理作用及临床应用。
2. 新斯的明的作用、机制及临床应用。

熟悉：

1. 胆碱受体激动药的分类及代表药物。

了解：

1. 乙酰胆碱和烟碱的作用。
2. 胆碱酯酶的作用。
3. 胆碱酯酶复活药的作用、机制及临床应用。
4. 有机磷酸酯类的毒理。

教学重点与难点：

重点：M 胆碱受体激动药毛果芸香碱的药理作用及临床应用。新斯的明的作用、机制及临床应用。

难点：乙酰胆碱和烟碱的作用。胆碱酯酶的作用。胆碱酯酶复活药的作用、机制及临床应用。有机磷酸酯类的毒理。

学习内容：

第一节…………胆碱受体激动药和抗胆碱酯酶药

1. M、N 胆碱受体激动药
2. M 胆碱受体激动药
3. N 胆碱受体激动药
4. 抗胆碱酯酶药

第二节…………胆碱受体阻断药和胆碱酯酶复活药

1. M 胆碱受体阻断药
2. N 胆碱受体阻断药
3. 胆碱酯酶复活药

课程实践

实验3 有机磷药物中毒及解救

1. 观察有机磷农药致家兔中毒症状。
2. 观察阿托品，解磷定对有机磷农药中毒的解救作用。

第七章.....作用于肾上腺素受体的药物

教学目的与要求：

掌握：肾上腺素受体激动药的药理作用、临床应用与不良反应。

熟悉：肾上腺素受体激动药分类与体内过程。

了解：肾上腺素受体激动药的构效关系。

教学重点与难点：

重点：肾上腺素受体激动药的药理作用、临床应用与不良反应。

难点：肾上腺素受体激动药的构效关系。

教学目的与要求：

掌握：肾上腺素受体阻断药作用和临床应用。

熟悉：肾上腺素受体阻断药体内过程和不良反应。

了解：肾上腺素受体阻断药分类及代表药物。

教学重点与难点：

重点：肾上腺素受体阻断药作用和临床应用。

难点：肾上腺素受体阻断药分类及代表药物。

学习内容：

第一节概述

1. 肾上腺素受体激动药
2. 肾上腺素受体阻断药

第二节.....肾上腺素受体激动药

1. α 、 β 受体激动药
2. α 受体激动药
3. β 受体激动药

第三节……………肾上腺素受体阻断药

1. α 受体阻断药
2. β 受体阻断药
3. α 、 β 受体阻断药

第十二章……………镇静催眠药

教学目的与要求：

掌握：苯二氮卓类的药理作用、作用机制与临床应用。

熟悉：苯二氮卓类的体内过程与不良反应。巴比妥类的药理作用及不良反应。

了解：其他镇静催眠药的作用及不良反应。

教学重点与难点：

重点：苯二氮卓类的药理作用、作用机制与临床应用。

难点：其他镇静催眠药的作用及不良反应。

学习内容：

第一节 ……………睡眠与睡眠障碍

第二节 ……………苯二氮卓类

第三节 ……………巴比妥类

第四节……………其他镇静催眠药

课程实践

实验 4 镇静药物实验

利用小鼠自主活动仪，观察给予安定后受试动物自主活动的情况。

第十四章……………抗精神失常药

教学目的与要求：

掌握：抗精神病药氯丙嗪，抗抑郁症药丙米嗪（米帕明），抗躁狂症药碳酸锂的药理作用及其机制、临床应用。

熟悉：

1. 抗精神病药氯丙嗪的不良反应、体内过程、药物相互作用；

2. 氯丙嗪的急性中毒。

了解：

1. 其他吩噻嗪类药物、硫杂蒯类、丁酰苯类及其他类抗精神病药。
2. 抗抑郁药丙米嗪（米帕明），抗躁狂症药碳酸锂的不良反应、体内过程、药物相互作用。

教学重点与难点：

重点：抗精神病药氯丙嗪，抗抑郁症药丙米嗪（米帕明），抗躁狂症药碳酸锂的药理作用及其机制、临床应用。

难点：

1. 其他吩噻嗪类药物、硫杂蒯类、丁酰苯类及其他类抗精神病药。
2. 抗抑郁药丙米嗪（米帕明），抗躁狂症药碳酸锂的不良反应、体内过程、药物相互作用。

学习内容：

第一节……抗精神分裂症药

1. 经典抗精神分裂症药
- 2 新型抗精神分裂症药

第二节……抗躁狂症药

第三节……抗抑郁症药

1. 非选择性 NA 和 5-HT 再摄取抑制药
2. 选择性 NA 再摄取抑制药
3. 选择性 5-HT 再摄取抑制药
4. α 受体阻断药
5. 单胺氧化酶抑制药
6. 其他

第十五章……镇痛药

教学目的与要求：

掌握：

1. 吗啡和哌替啶的药理作用、用途、不良反应；
2. 喷他佐辛和罗通定的作用特点。

熟悉：可待因、芬太尼、美沙酮的作用特点，纳洛酮的用途。

了解：肿瘤所致疼痛的阶梯治疗。

教学重点与难点：

重点：

1. 吗啡和哌替啶的药理作用、用途、不良反应；
2. 喷他佐辛和罗通定的作用特点。

难点：肿瘤所致疼痛的阶梯治疗。

学习内容：

第一节……概述

第二节……阿片生物碱类镇痛药

第三节……人工合成镇痛药

1. 强效阿片受体激动药
2. 中效阿片受体激动药
3. 阿片受体激动-阻断药和部分激动药

第四节……其他镇痛药

第五节……阿片受体阻断药

课程实践

实验 5 镇痛实验

观察药物对小鼠疼痛反应的影响。

第十六章……治疗中枢神经退行性疾病药

教学目的与要求：

掌握：掌握左旋多巴的作用、用途与不良反应。

熟悉：熟悉帕金森病的发病机制及药物的作用方式；

了解：其他拟多巴胺类药的作用特点，了解苯海索的作用特点。

教学重点与难点：

重点：掌握左旋多巴的作用、用途与不良反应。

难点：其他拟多巴胺类药的作用特点，了解苯海索的作用特点。

学习内容：

第一节…………抗帕金森病药

1. 拟多巴胺类药

2. 中枢抗胆碱药

第二节…………治疗阿尔茨海默病药

1. 胆碱酯酶抑制药

2. M 胆碱受体激动药

3. N-甲基-D-天冬氨酸（NMDA）受体非竞争性阻断药

4. 神经生长因子增强药和神经保护药

第十七章…………解热镇痛抗炎药与抗痛风药

教学目的与要求：

掌握：

1. 解热镇痛抗炎药的共同作用和作用机制；

2. 乙酰水杨酸的作用、用途、不良反应；

3. 对乙酰氨基酚的作用、用途、不良反应。

熟悉：

1. 吲哚美辛、布洛芬的作用和不良反应；

2. 美洛昔康、塞来昔布的作用特点。

了解：保泰松、双氯芬酸的作用特点、用途、不良反应。

教学重点与难点：

重点：

1. 解热镇痛抗炎药的共同作用和作用机制；

2. 乙酰水杨酸的作用、用途、不良反应；

3. 对乙酰氨基酚的作用、用途、不良反应。

难点：保泰松、双氯芬酸的作用特点、用途、不良反应。

学习内容：

第一节……概述

1. 共同作用机制
2. 共同药理作用
3. 分类

第二节……常见解热镇痛抗炎药

1. 水杨酸类
2. 苯胺类
3. 吡唑酮类
4. 吲哚乙酸类
5. 邻氨基苯甲酸类
6. 芳基丙酸类
7. 烯醇酸类（昔康类）
8. 选择性 COX-2 抑制剂

第三节……抗痛风药

第十九章……利尿药与脱水药

教学目的与要求：

掌握：呋塞米、噻嗪类、螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利的利尿作用部位、机制、作用特点、应用和不良反应。

熟悉：利尿药的作用部位、分类。

了解：脱水药的作用、机制、应用。

教学重点与难点：

重点：呋塞米、噻嗪类、螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利的利尿作用部位、机制、作用特点、应用和不良反应。

难点：脱水药的作用、机制、应用。

学习内容：

第一节…………利尿药作用的生理学基础

第二节…………常用利尿药

1. 高效利尿药
2. 中效利尿药
3. 低效利尿药

第三节…………脱水药

课程实践

实验 6 利尿实验

验证利尿药对家兔的利尿作用。

第二十章…………抗高血压药

教学目的与要求：

掌握：硝苯地平，卡托普利，氯沙坦、哌唑嗪的抗高血压作用、机制、应用、不良反应。

熟悉：普萘洛尔，可乐定，拉贝洛尔的抗高血压作用特点、应用、不良反应与注意事项。

了解：利尿药，肼屈嗪，米诺地尔，硝普钠，肾素抑制剂的抗高血压作用特点、应用、不良反应。

教学重点与难点：

重点：硝苯地平，卡托普利，氯沙坦、哌唑嗪的抗高血压作用、机制、应用、不良反应。

难点：利尿药，肼屈嗪，米诺地尔，硝普钠，肾素抑制剂的抗高血压作用特点、应用、不良反应。

学习内容：

第一节…………抗高血压药物分类

第二节…………常用抗高血压药物

1. 利尿药

2. 肾素-血管紧张素系统抑制药
3. 钙通道阻滞药
4. 肾上腺素受体阻断药

第三节……………其他抗高血压药物

1. 交感神经抑制药
2. 扩张血管药

第四节……………抗高血压药物的应用原则

1. 平稳降压
2. 长期治疗
3. 根据高血压程度选择药物
4. 根据缓则特点及合并症选择药物
5. 联合用药
6. 个体化治疗

第二十一章……………抗心绞痛药

教学目的与要求：

掌握：硝酸甘油、肾上腺素 β 受体阻断药、钙拮抗药的抗心绞痛作用及其机制、临床应用。

熟悉：抗心绞痛药物的联合应用。

了解：其他抗心绞痛药的作用及应用特点、心绞痛发生的病理生理机制、临床分型。

教学重点与难点：

重点：硝酸甘油抗心绞痛的药理作用及其机制、临床应用。

难点：硝酸甘油的作用机制。

学习内容：

第一节 硝酸酯类

第二节 β 受体阻断药

第三节 钙通道阻断药

第四节 其他抗心绞痛药物

第二十二章.....抗慢性心功能不全药

教学目的与要求:

掌握:

1. 强心苷的药理作用、作用机制、临床应用;
2. 血管紧张素 I 转化酶抑制药的药理作用、机制与作用特点。

熟悉: 强心苷的体内过程、不良反应及防治。

了解:

1. 慢性心功能不全时心调节机制的变化;
2. 利尿药、血管扩张药的作用及应用。

教学重点与难点:

重点:

1. 强心苷的药理作用、作用机制、临床应用; 血
2. 管紧张素 I 转化酶抑制药的药理作用、机制与作用特点。

难点:

1. 慢性心功能不全时心调节机制的变化;
2. 利尿药、血管扩张药的作用及应用。

学习内容:

第一节.....肾素-血管紧张素系统抑制药

1. 血管紧张素 I 转化酶 (ACE) 抑制药
2. 血管紧张素 II 受体 (AT_1) 阻断药

第二节……………强心苷类

第三节……………利尿药

第四节…………… β 受体阻断药

第五节……………其他治疗充血性心力衰竭药

1. 血管扩张药
 2. 非苷类正性肌力药
 3. 钙通道阻滞药
- 抗醛固酮药

第二十三章……………抗心律失常药

教学目的与要求：

掌握：常用抗心律失常药的药理作用及临床应用。

熟悉：

1. 常用抗心律失常药的体内过程与不良反应；
2. 心律失常发生的电生理机制。

了解：

1. 快速型心律失常的药物选用及抗心律失常药的致心律失常作用；
2. 心肌电生理。

教学重点与难点：

重点：常用抗心律失常药的药理作用及临床应用。

难点：

1. 快速型心律失常的药物选用及抗心律失常药的致心律失常作用；
2. 心肌电生理。

学习内容：

第一节……………心肌电生理学基础

1. 心肌电生理特性
2. 心律失常的发生机制

第二节…………常用抗心律失常药的基本作用和分类

1. 抗心律失常药的基本作用
2. 抗心律失常药的分类

第 三 节…………常用抗心律失常药

1. I 类—钠通道阻滞药
2. II 类— β 肾上腺素受体阻断药
3. III 类—延长动作电位时程药
4. IV 类—钙通道阻滞药
5. V 类—其他类

第四节…………抗快速型心律失常药的选用

第二十四章…………抗动脉粥样硬化药

教学目的与要求：

掌握：汀类和贝特类的作用、机制和主要临床应用

熟悉：调血脂药的作用及应用。

了解：多烯脂肪酸的作用、机制和应用。

教学重点与难点：

重点：汀类和贝特类的作用、机制和主要临床应用

难点：多烯脂肪酸的作用、机制和应用。

学习内容：

第一节…………调血脂药

1. 主要降低 TC 和 LDL 的药物
2. 主要降低 TG 及 VLDL 的药物

第二节 ………抗氧化剂

第三节…………多烯脂肪酸

第四节…………黏多糖和多糖类

第二十五章.....呼吸系统药

教学目的与要求:

掌握: 平喘药的分类、作用原理、临床应用;

熟悉: 各类治疗支气管哮喘药物作用环节

了解: 止咳药和祛痰药的作用与应用

设计: 平喘药部分由学生自己总结归纳讲授

教学重点与难点:

重点: 平喘药的分类、作用原理、临床应用;

难点: 止咳药和祛痰药的作用与应用。

学习内容:

第一节.....平喘药

1. 抗炎抗过敏平喘药
2. 支气管扩张药

第二节.....镇咳药

1. 中枢性镇咳药
2. 外周性镇咳药

第三节.....祛痰药

1. 痰液稀释药
2. 痰液溶解药

第二十六章.....消化系统药

教学目的与要求:

掌握: 奥美拉唑、雷尼替丁的作用、机制和主要临床应用

熟悉: 各类抗消化性溃疡药作用方式

了解: 助消化药、止吐药、止泻药、利胆药的作用特点。

设计: 抗消化性溃疡药部分由学生自己总结归纳讲授

教学重点与难点:

重点：奥美拉唑、雷尼替丁的作用、机制和主要临床应用。

难点：助消化药、止吐药、止泻药、利胆药的作用特点

学习内容：

第一节…………治疗消化性溃疡的药物

1. 抗酸药
2. 抑制胃酸分泌药
3. 黏膜保护药
4. 抗幽门螺杆菌药

第二节…………消化功能调节药

1. 止吐药
2. 促胃肠动力药
3. 泻药
4. 止泻药
5. 助消化药
6. 利胆药

第二十七章…………作用于血液系统的药物

教学目的与要求：

掌握：

1. 肝素、低分子肝素的抗凝作用特点、机制、应用、不良反应；
2. 铁剂的体内过程及影响铁吸收的因素、制剂选择及应用；
3. 叶酸和维生素 B12 的作用、用途。

熟悉：

1. 双香豆素、华法令的抗凝作用、应用及不良反应；
2. 链激酶、尿激酶、t-PA 的作用、应用、不良反应；

了解：抗血小板药应用；氨苯甲酸、氨甲环酸、右旋糖酐的作用及机制、应用、不良反应。

教学重点与难点：

重点：

1. 肝素、低分子肝素的抗凝作用特点、机制、应用、不良反应；
2. 铁剂的体内过程及影响铁吸收的因素、制剂选择及应用；
3. 叶酸和维生素 B₁₂ 的作用、用途。

难点：抗血小板药应用；氨苯甲酸、氨甲环酸、右旋糖酐的作用及机制、应用、不良反应。

学习内容：

第一节……血液系统药物的分类

1. 血液的组成
2. 血液的凝固与康宁
3. 作用于血液系统的药物

第二节……抗凝血药

第三节……纤维蛋白溶解药

第四节……抗血小板药

1. 影响血小板代谢药
2. 特异性抑制 ADP 活化血小板的药物
3. 血小板膜蛋白 GpIIb/IIIa 受体阻断药

第五节……促凝血药

1. 促凝血因子活性药
2. 凝血因子制剂
3. 抗纤维蛋白溶解药

第六节……抗贫血药

第七节……血容量扩充药

课程实践

实验 7 肝素的抗凝血作用及鱼精蛋白对抗

观察肝素的抗凝血作用。观察鱼精蛋白对肝素的对抗作用。

第二十九章.....肾上腺皮质激素类药

教学目的与要求:

掌握: 糖皮质激素的药理作用、抗炎作用基本机制、临床应用、用法、不良反应、禁忌症。

熟悉: 糖皮质激素生理效应。常用糖皮质激素类药物比较。

了解: 肾上腺皮质激素分类。促皮质素及皮质激素抑制药。

教学重点与难点:

重点: 糖皮质激素的药理作用、抗炎作用基本机制、临床应用、用法、不良反应、禁忌症。

难点: 肾上腺皮质激素分类。促皮质素及皮质激素抑制药。

学习内容:

第一节.....糖皮质激素类药物

第二节.....盐皮质激素

第三节.....促皮质激素及皮质激素抑制剂

1. 促皮质激素
2. 皮质激素抑制药

第三十章.....胰岛素与口服降血糖药

教学目的与要求:

掌握: 口服降血糖药的药理作用, 作用机制, 体内过程, 临床应用及不良反应。

熟悉:

1. 胰岛素的体内过程, 药理作用及作用机制。
2. 胰岛素的临床应用及不良反应。

了解: 胰岛素增敏剂的药理作用与机制。

教学重点与难点:

重点: 口服降血糖药的药理作用, 作用机制, 体内过程, 临床应用及不良反应。

难点: 胰岛素增敏剂的药理作用与机制。

学习内容:

第一节……………胰岛素

第二节……………口服降血糖药

1. 磺酰脲类
2. 双胍类
3. 胰岛素增敏剂
4. α -葡萄糖苷酶抑制药
5. 非磺酰脲类促胰岛素分泌药
6. 其他新型降血糖药

第三十一章……………甲状腺激素和抗甲状腺药

教学目的与要求：

掌握：硫脲类、碘和碘化物的药理作用、作用机制、临床应用和不良反应。

熟悉：甲状腺激素的合成、储存、分泌、调节、作用及临床应用；

了解：了解放射性碘、 β 受体阻断药的作用和应用。

教学重点与难点：

重点：硫脲类、碘和碘化物的药理作用、作用机制、临床应用和不良反应。

难点：了解放射性碘、 β 受体阻断药的作用和应用

学习内容：

第一节……………甲状腺激素

第二节……………抗甲状腺药

1. 硫脲类
2. 碘及碘化物
3. 放射性碘
4. β 受体阻断药

第三十三章……………抗菌药物概论

教学目的与要求：

掌握：各种抗菌药物的抗菌作用原理。掌握抗菌药物合理应用的原则

熟悉：有关抗菌药物的常用术语。

了解：抗微生物药物、机体、病原微生物三者的相互关系。微生物的耐药性。

教学重点与难点：

重点：各种抗菌药物的抗菌作用原理。掌握抗菌药物合理应用的原则。

难点：抗微生物药物、机体、病原微生物三者的相互关系。微生物的耐药性。

学习内容：

第一节…………抗菌药物的基本术语

第二节…………抗菌药物的作用机制

1. 干扰细菌细胞壁合成
2. 增加细菌胞质膜的通透性
3. 抑制细菌蛋白质合成
4. 抗叶酸代谢
5. 抑制核算代谢

第三节…………细菌耐药性及其产生机制

1. 细菌耐药性的产生及其种类
2. 细菌耐药性产生的主要机制
3. 耐药基因的转移方式

第四节…………抗菌药物合理应用

1. 抗菌药物合理应用原则
2. 抗菌药物的联合应用

第三十四章…………人工合成抗菌药

教学目的与要求：

掌握：

1. 喹诺酮的作用机制及临床应用；
2. 磺胺类药和甲氧苄啶的作用机制及临床应用。

熟悉：氟喹诺酮类药理学共同特点。

了解：磺胺类药的药理学特点。

教学重点与难点：

重点：

1. 喹诺酮的作用机制及临床应用；
2. 磺胺类药和甲氧苄啶的作用机制及临床应用。

难点：磺胺类药的药理学特点。

学习内容：

第一节………喹诺酮类抗菌药

1. 喹诺酮类药物的共同特点
2. 氟喹诺酮类常用抗菌药

第二节………磺胺类抗菌药

第三节………其他合成类抗菌药

第三十五章……… β -内酰胺类抗生素

教学目的与要求：

掌握：

1. 青霉素 G 的抗菌谱、作用机制、临床应用和不良反应；
2. 各类半合成青霉素的特点；
3. 每代头孢菌素的特点、临床应用、抗菌谱及不良反应。

熟悉：

1. β -内酰胺酶抑制剂；
2. 细菌耐药机制。

了解：其他 β 内酰胺类。

教学重点与难点：

重点：

1. 青霉素 G 的抗菌谱、作用机制、临床应用和不良反应；
2. 各类半合成青霉素的特点；(3)每代头孢菌素的特点、临床应用、抗菌谱及不良反应。

难点：其他 β 内酰胺类。

学习内容：

第一节……药物抗菌机制和耐药性

第二节……青霉素类

1. 天然青霉素
2. 半合成青霉素

第三节……头孢菌素类

第四节……其他 β -内酰胺类抗生素

1. 头霉素类
2. 碳青霉烯类
3. 单环类
4. 氧头孢烯类
5. β -内酰胺酶抑制剂

第三十六章……大环内酯类、林可霉素类及其他抗生素

教学目的与要求：

掌握：红霉素的抗菌谱作用、抗菌机制、体内过程、临床应用及不良反应。

熟悉：林可霉素及克林霉素的抗菌作用、机制、体内过程、临床应用及不良反应。

了解：大环内酯类抗生素的共同特点；万古霉素类。

教学重点与难点：

重点：红霉素的抗菌谱作用、抗菌机制、体内过程、临床应用及不良反应。

难点：大环内酯类抗生素的共同特点；万古霉素类。

学习内容：

第一节……大环内酯类

1. 大环内酯类的共性
2. 常用药物

第二节……林可霉素类

第三节……万古霉素类与多黏菌素类

1. 万古霉素类
2. 杆菌肽
3. 多黏菌素类

第三十七章……氨基糖苷类抗生素

教学目的与要求：

掌握：氨基糖苷类抗生素的共性。

熟悉：各种氨基糖苷类抗生素药理特点及应用。

教学重点与难点：

重点：氨基糖苷类抗生素的共性。

难点：无

学习内容：

第一节……氨基糖苷类抗生素的共同特性

第二节……常用氨基糖苷类抗生素

课程实践

实验 8 链霉素的毒性反应及其解救+抗惊厥实验

观察链霉素的毒性反应及其解救措施。

观察戊四氮小鼠惊厥反应及救治。

第三十八章……四环素类及氯霉素类抗生素

教学目的与要求：

掌握：四环素与氯霉素的作用机理及临床应用；多西环素和氯霉素的体内过程。

熟悉：四环素，多西环素和氯霉素的不良反应。

了解：四环素的体内过程。

教学重点与难点：

重点：四环素与氯霉素的作用机理及临床应用；多西环素和氯霉素的体内过程。

难点：四环素的体内过程。

学习内容：

第一节……四环素类抗生素

1. 四环素类抗生素的共同特性
2. 常用药物

第二节……氯霉素类抗生素

第四十章……抗真菌药与抗病毒药

教学目的与要求：

掌握：常用抗病毒药物的作用特点。

熟悉：熟悉常用抗艾滋病药物的分类；抗真菌药物的作用特点。

教学重点与难点：

重点：常用抗病毒药物的作用特点。

难点：无

学习内容：

第一节……抗真菌药

1. 抗浅部真菌感染药
2. 抗深部真菌感染药

第二节……抗病毒药

1. 抗流感病毒药
2. 抗疱疹病毒药
3. 抗人免疫缺陷病毒药
4. 抗肝炎病毒药

第四十二章……抗肿瘤药

教学目的与要求：

掌握：抗肿瘤药的细胞生物学机制；

熟悉：抗肿瘤药的分类各类及联合应用的原则和毒性反应；

了解：甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、硫嘌呤、阿糖胞苷、环磷酰胺、塞替派、白消安、长春碱类等药的作用，适应症和不良反应。

教学重点与难点：

重点：抗肿瘤药的细胞生物学机制；

难点：甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、硫嘌呤、阿糖胞苷、环磷酰胺、塞替派、白消安、长春碱类等药的作用，适应症和不良反应。

学习内容：

第一节……概述

1. 抗肿瘤药的分类与作用机制
2. 抗肿瘤药的耐药机制
3. 抗肿瘤药的不良反应

第二节……常用抗肿瘤药物

1. 干扰核酸生物合成的药物
2. 直接影响 DNA 结构与功能的药物
3. 干扰转录过程和阻止 RNA 合成的药物
4. 抑制蛋白质合成与功能的药物
5. 调节体内激素平衡的药物

第三节……抗肿瘤药物的应用原则

1. 根据细胞增殖动力学规律考虑
2. 从抗肿瘤药物的作用机制考虑
3. 从药物的毒性考虑
4. 从药物的抗肿瘤谱考虑
5. 从给药方法考虑

课程实践

实验 9 设计性实验

要求学生自主查阅文献、确定有意义的研究题目，撰写科学的研究计划与方案，论证可行性；预试验，熟悉实验操作，调整、修改实验方案，完成实验计划；实验结果的处理、分析，得出适当的结论，撰写正式的实验报告。

实验 10 实验考核

六、学时分配表

章次	章 名	实践名称	学时分配		备注
			理	实践	
1	绪论	实验 1 药理学实验的基本知识及基本技能	1	3	
2	药动学		3		
3	药效学	实验 2 影响药物作用		3	
4	传出神经系统药理概论		2		
5	拟胆碱药		1		
6	有机磷酸酯类的毒理和胆碱酯酶复活药	实验 3 有机磷药物中毒及解救	1	3	
7	抗胆碱药		2		
8	拟肾上腺素药		2		
9	抗肾上腺素药		2		
10	镇静催眠药	实验 4 镇静实验	1	3	
11	抗精神失常药		2		
12	治疗中枢神经系统退行性疾病药		1		
13	镇痛药	实验 5 镇痛实验	2	3	
14	解热镇痛抗炎药与抗痛风药		2		
15	利尿药与脱水药	实验 6 利尿实验	2	3	
16	抗高血压药		2		
17	抗慢性心功能不全药		2		
18	抗心律失常药		2		

19	抗心绞痛药		1		
20	调血脂药及抗动脉粥样硬化药		1		
21	血液系统药	实验 7 抗凝血实验	2	3	
22	消化系统药		1		
23	呼吸系统药		1		
24	肾上腺皮质激素类药		4		
25	甲状腺激素和抗甲状腺药		1		
26	胰岛素与口服降血糖药		2		
27	抗病原微生物药物概论		2		
28	合成抗菌药物		1		
29	β -内酰胺类抗生素		1		
30	大环内酯类与林可霉素类抗生素		1		
31	氨基糖苷类与多肽类抗生素	实验 8 链霉素的毒性	1	4	
32	四环素类与氯霉素类		1		
33	抗病毒和抗真菌药		1		
34	抗肿瘤药		2		
35		实验 9 设计性实验		4	
		实验 10 实验考核		3	
合计			56	32	

七、课程教学策略与方法

（一）课堂讲授

药理学的教学包括学生预习、课堂讲授、讨论、辅导和考试等基本环节。其中课堂讲授是主要环节，是通过教师对指定教材的大部分章节的讲解而实现。教

学方法用教师根据教材内容和一些背景知识为基础制作的多媒体课件的讲解为主要手段,应用分析、提问、启发式和综合等教学法,对教材内容进行条理清晰、内容生动和重点突出的分析和解释,达到学生对知识的理解和掌握的目的。

(二) 实践

(1) 掌握实验设计的基本原则重复、随机、对照;

(2) 掌握麻醉动物的常用方法及注意事项。

(3) 掌握小鼠、大鼠、家兔等常用实验动物的基本操作方法,如实验动物编号;动物捉拿、固定、给药、取血方法,实验剂量设定,分组与给药剂量计算方法。

(4) 学习药理学实验的设计方法,自主设计全新实验,具备对事物进行客观的观察、比较、分析、综合和解决实际问题的能力。

(三) 作业

反映形成性评价过程,以选择题、问答题、分析讨论报告等形式进行。

目的:

(1) 让学生理解和巩固学过的知识,培养学生参与学习、探究的兴趣;

(2) 为教师提供教学活动反馈信息,及时了解学生学习动态。

要求:药理学作业布置要重视对学生预习、复习的指导和检查,形式可以灵活多样,不局限于读写等的作业,结合中医学五年制专业特点,还可以布置案例分析、调查等实践性强的作业。学生应独立完成作业,不得抄袭他人。教师应及时反馈,评价学生的作业,原则上应该“有留必查,有查必改,有错必纠”。

八、教材及其他学习资源

(一) 选用教材

[1] 曾南,周玖瑶.《药理学》第3版[M].北京:中国医药科技出版社,2024.1

(二) 辅助教材及主要参考资料

[1] 蒋苏贞,周玖瑶,《药理学思维导图与学习指导》(第1版).中国医药

科技出版社，2018.8

[2] 杨宝峰, 陈建国. 药理学(第9版). 北京: 人民卫生出版社, 2018.

[3] Joel G. Hardman, Lee E. Limbird. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, 13th edition = 古德曼·吉尔曼治疗学的药理学基础, 第13版(双语版) [M], 长沙市:湖南科学技术出版社,2020.

[4] Bertram G. Katzung. Basic and Clinical Pharmacology. 14th edition. Stamford, Connecticut, USA: A Simon and Schuster Company, USA, McGraw-Hill Education,2018.

(三) 线上资源

课程考核包括平时考核和期末考核。平时考核包括：**xx平台**在线学习及答题、课堂小测、实验报告等。期末考核采取闭卷考核的形式。平时考核成绩占总成绩的40-50%，期末考核成绩占总成绩的50-60%。具体考核内容及所占比例，详见下表。

考核内容		考核方式	占总成绩的比例
平时考核	课堂学习、平时作业、实验实践、实验报告撰写等	雨课堂检测、教师评分、生生互评	40%
	实验操作考核	实操考试	
期末考核	标准题型（单选、名词解释、简答、论述等）	期末考试（闭卷）	60%

平时考核可包括：出勤、课堂讨论及展示、回答问题、课外作业、实习实践、报告撰写、小测验等。期末考核根据课程特点可采取闭卷笔试、开卷笔试、口试、笔试与口试相结合、答辩、操作演示等形式。实践、实习、操作等课程也可根据平时测验、课内外作业、实践报告评定学生成绩。平时考核成绩原则上占总成绩的40-50%，期末考核成绩原则上占总成绩的50-60%，具体由开课单位根据各课程性质特点确定考核内容、所占比例和计分办法。

